

系统校正

考情分析

基本考查三大校正，勿固化，灵活运用
难度不高，但较为繁琐，能满足要求即可

校正指标

$$e_{ss} \quad K_p, K_v, K_a \quad \omega_c, \gamma$$

K_g 考查要求不高

$$\sigma\%, t_s \begin{cases} \text{① 目标二阶系统反解} \xi, \omega_n \\ \text{②} \star \text{高阶系统转化为} \omega_c, \gamma \end{cases}$$

高阶系统超调量与调节时间的经验公式

三频段理论

$$\text{低频段} \begin{cases} v \uparrow \\ K \uparrow \end{cases} \Rightarrow e_{ss} \downarrow, \text{精度} \uparrow$$

$$\text{中频段} \begin{cases} \gamma \uparrow, \text{系统平稳性越好, } \sigma\% \text{ 越小} \\ \omega_c \uparrow, \text{系统快速性越好, } t_s, t_p \text{ 越小 (前提: 保证稳定, 即保证相角裕度足够大)} \end{cases}$$

注: 希望 $L(\omega)$ 以 -20dB/dec 斜率穿越 0dB , 并保持较宽的频段
(一般拉开10倍频, 此时会有相当的相角裕度; $-20\text{dB/dec} \quad \star \quad \gamma \rightarrow 90^\circ$)

$$\text{高频段} \quad L(\omega) \downarrow \Rightarrow \text{抗高频干扰能力} \uparrow$$

频域校正注意

幅频特性均以Bode图折线计算, 无须精确 $A(\omega)$

符号含义注明

ω_c : 系统原截止频率

γ_0 : 系统原相角裕度

ω_m : 校正参考位置

γ_m : 系统本身在参考位置的相角裕度

γ'_m : 校正后系统在参考位置的相角裕度

ϕ_m : 相角差值, 非具体相频特性

φ_m : 具体相角值, 系统相频特性

滞后校正

灵活结合使用 以校正图像把握校正步骤

相角校正幅度取决于系统: 附加 -20dB 斜率, 使系统幅频特性 $L(\omega)$ 减小至0

校正步骤:

情形一: 校正稳态性能 (中频段)

① 计算 ω_m ($\gamma_m = \gamma + 6^\circ$)

② $L(\omega_m) = 20 \lg \beta$ 反解 β (Bode图折线)

③ 校正后检验 ($\gamma'_m \geq \gamma$)

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_2} + 1}{\frac{s}{\omega_1} + 1} = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad (\beta > 1)$$
$$\omega_1 = \frac{\omega_m}{10 \cdot \beta}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{10}$$

情形二：校正低频段，中频段满足要求

①确定 K' (e_{ss} ; $K_p/K_v/K_a$), 令 $\beta = \frac{K'}{K}$ ($K' > K$), 此时 $\omega_m = \omega_c$ 不变, γ 减小少于 6°

$$G_c(s) = K \frac{\frac{s}{\omega_2} + 1}{\frac{s}{\omega_1} + 1} = \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad (\beta > 1)$$
$$\omega_1 = \frac{\omega_m}{10 \cdot \beta}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{10}$$

注：滞后校正不存在“耦合”问题，不必检验，但流程是必要的

超前滞后校正

以校正图像把握校正步骤

校正步骤：

① 先滞后，在合适 ω_m 处，挖掘系统相角 γ_m ，计算超前环节需提供的相角 $\phi_m = \gamma - \gamma_m + 6^\circ$

② 反解 $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$ ，计算 $\beta = 20 \lg \beta + \underbrace{10 \lg \alpha}_{<0} = L(\omega_m)$ ，在原系统 ω_m 处放置超前环节中点

③ 校正后检验 ($\gamma'_m \geq \gamma$)

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_2} + 1}{\frac{s}{\omega_1} + 1} \cdot \frac{\frac{s}{\omega_3} + 1}{\frac{s}{\omega_4} + 1} = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \cdot \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad (0 < \alpha < 1, \beta > 1)$$

$$\omega_4 = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}, \quad \omega_3 = \omega_m \cdot \sqrt{\alpha}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{10}, \quad \omega_1 = \frac{\omega_m}{10 \cdot \beta}$$

注：超前滞后校正不存在“耦合”问题，不必检验，但流程是必要的

超前校正

以校正图像把握校正步骤

校正步骤（最大提供超前角 60° ）：

情形一： γ 不满足要求， ω_c 满足要求

①在 ω_c 处，计算所需提供的相角 $\phi_m = \gamma - \gamma_0 + 5^\circ \sim 10^\circ$ ，反解 $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$

②在原系统 $L(\omega_m) = 10 \lg \alpha < 0$ 处放置超前环节中点

③ 校正后检验 ($\gamma'_m \geq \gamma$)，若不合格，可适当增减相角偏差($5^\circ \sim 10^\circ$)，或直接调整校正装置系数（经验）

情形二： γ ， ω_c 均不满足要求

①首先取 ω_m 满足要求，计算 $\alpha = 10 \lg \alpha < 0$ ，检验($\gamma'_m \geq \gamma$)

②若不满足， ω_m 再适当往大取

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_1} + 1}{\frac{s}{\omega_2} + 1} = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \quad (0 < \alpha < 1)$$
$$\omega_1 = \omega_m \sqrt{\alpha}, \quad \omega_2 = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}$$

$$\phi_m = \arcsin \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}, \quad \alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$$

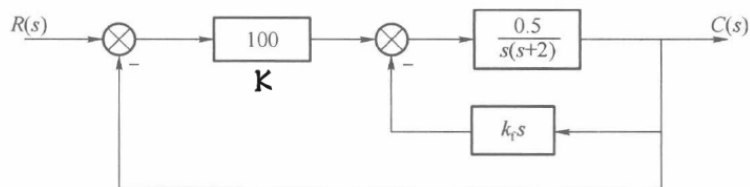
注：超前校正存在“耦合”问题，必须检验

校正方案选择

根据系统特征与要求，依[直觉选择](#)合适校正方案；无需倾向，否则浪费时间

速度反馈或微分反馈校正

$K (\neq 0)$, k_f 任取均为典型二阶系统



“子闭环”反馈 βs
速度反馈(βs)校正后仍为典型二阶系统

非主要校正方法

反馈校正：整理为传函，具体情况具体分析（影响稳定性，影响动态性能）

PID校正：一般校正方式已知，反解参数

希望特性校正：方法简单，辅助方法，或三大校正失效时使用

K未知校正典例

【例 6-3】 已知系统开环传递函数 $G_o(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+0.5s)}$ ，试对系统进行校正，要求校正后系统具有 $\gamma \geq 40^\circ$, $K_v \geq 5s^{-1}$ 。

思路一：校正中频段； 根据 K_v 直接确定 K ，对 $G'_0(s)$ 进行校正

思路二：校正低频段； 确定 γ 满足要求的截止频率，解得 K

注： K 未知的校正题型 $\left\{ \begin{array}{l} \text{① 先确定} K, \text{再对中频段进行校正} \\ \text{② 先确定满足中频要求的} K^*, \text{再对低频段进行校正} \end{array} \right.$ 以①为准，暂不区分，幅频的上下平移

超前滞后校正与希望特性结合典例

要求不苛刻时，此法校正速度最快

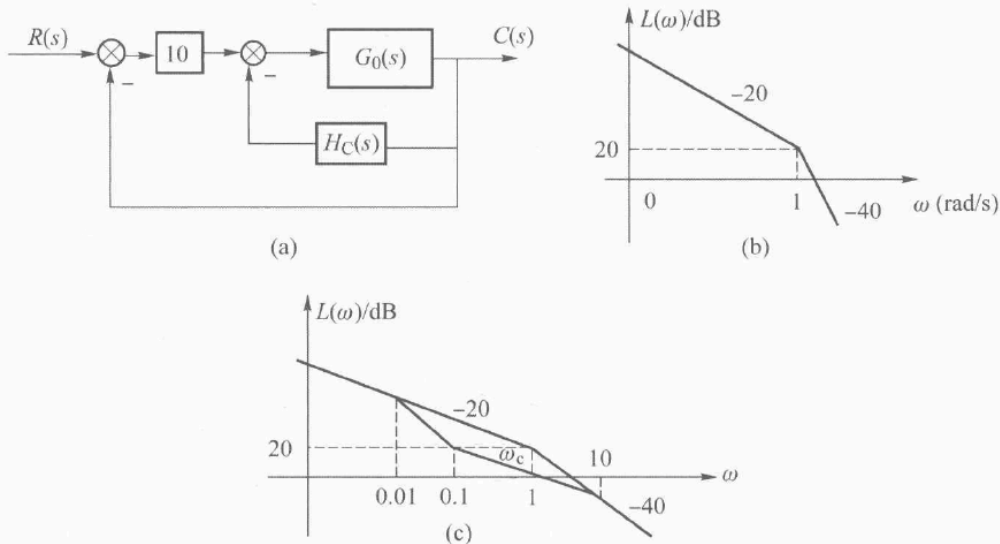
$$\omega_c = 2\sqrt{3}, \quad \gamma = 0^\circ$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_3} = \frac{\omega_4}{\omega_c} = \sqrt{10}; \quad \omega_2 = \frac{\omega_c}{10}; \quad A(\omega_c) = \frac{12 \cdot \frac{\omega_c}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_c}{\omega_3}}{\omega_c^2 \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 1$$

反馈校正与希望特性结合典例

【例 6-10】（天津大学 2000 年）某系统结构如图 6.26 所示，其中校正前的开环传递函数 $10G_0(s)$ 是最小相位的，其对数幅频特性如图 6.26(b) 中曲线所示。现希望通过局部反馈校正，使校正后系统开环对数幅频特性的低频段、高频段和校正前的重合，中频段幅频特性的斜率为 -20 dB/dec ，幅值穿越频率 $\omega_c=1\text{ rad/s}$ ，中频段宽度为 100 倍频程。

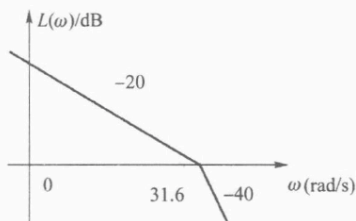
- ① 绘制满足上述要求的校正后系统的开环对数幅频特性；
- ② 确定反馈校正传递函数 $H_C(s)$ 的形式和参数，使上述设计要求近似得到满足。



串联校正典例

希望特性的思想

【题 6-8】（天津大学 2001 年）单位反馈系统开环传递函数（最小相位系统）的幅频特性如图 6.30 所示。



① 求系统此时的相角裕度 $\gamma(\omega_c)=?$ 闭环系统阶跃输入响应的最大超调量和调节时间为多少？

② 设计串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$ ，使系统校正后输入 $r(t)=\frac{1}{2}t^2+5t+4$ 时的响应稳态误差 $e_{ss}\leq 1$ ，而且维持系统开环频率特性中高频段和校正前相同。

$$G(s) = \frac{31.6}{s(\frac{s}{31.6} + 1)}$$

② $e_{ss} \leq 1$ ，故系统 $v \geq 2$ ，设计 $G_c(s) = \frac{s+1}{s}$ $(s+1)$ “妙” “轴点” $(1, 20\lg K)$